A TAL időmező tömege és a (λ, α_Y) kizárás: publikált Eöt-Wash korlátok és a kombinált ablak (r3)

Szabolcsi Dávid
ORCID 0009-0005-6300-074X

6 November 2026 / 2026. november 6. r3

Kivonat

Publikált Yukawa-erősségkorlátokat fordítunk át a TAL időmező feltételes tömegkorlátjára, a kísérleti forrásmodell saját illesztése nélkül. Az elsődleges bemenet Lee disszertációjának 11.4. táblázata, az Eöt-Wash 2020 $|\alpha_{95}|$ oszlopa, a sorok között log–log interpolációval. $\alpha_Y = 1$ mellett a metszés $\lambda = 98.1355\,\mu$m, vagyis $mc^2 = 2.01076\,$meV. A táblázat tartományában $0.0221716\,$meV-tól a metszési tömegig (azt nem beleértve) a tömegek kizártak; fölötte $39.46540\,$meV-ig nincsenek kizárva. Az előjelspecifikus $+\alpha_{95}$ széle $101.0286\,\mu$m, az 5. ábra digitalizált görbéjéé $98.0737\,\mu$m. A kombinált publikált burkoló mikronos ablakának széle változatlanul $75.8771\,\mu$m ($2.60061\,$meV), és azt a HUST 2020, nem az Eöt-Wash szabja meg. Az újraépített redukált forrásmodell nem ment át valódi validáción, ezért abból TAL-jóslatot nem származtatunk. Ez az eredmény külső, publikált kísérleti korlátok alkalmazása, nem elemzésük független reprodukciója. A „nincs kizárva” nem megerősítés.

1. Hatókör és konvenciók

Azt kérdezzük, mely tömegek és csatolások nem kizártak egy adott publikált korlát szerint. Nem határozunk meg legjobban illeszkedő tömeget, erőt vagy nyomatékot. Univerzális, összetételfüggetlen, árnyékolatlan Yukawa-tagot feltételezünk a Newton-gravitáció mellett:

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}\left(1 + \alpha e^{-r/\lambda}\right), \quad \alpha = \frac{\alpha_Y}{4\pi}, \quad \lambda = L, \quad mc^2 = \frac{\hbar c}{\lambda}. \tag{1}$$

A rögzített szótárban $\hbar c = 1.97326980 \times 10^{-7}\,\mathrm{eV\,m}$ (CODATA 2018 [5]). Így $\alpha_Y = 1$ esetén $\alpha_{\mathrm{TAL}} = 1/(4\pi) = 0.07957747$, nem pedig $\alpha = 1$.

A publikált $\alpha_{\mathrm{lim}}(\lambda)$ korlátra

$$\alpha_{Y,\max} = 4\pi\alpha_{\mathrm{lim}}, \qquad R = \frac{\alpha_{\mathrm{TAL}}}{\alpha_{\mathrm{lim}}}, \qquad F = \frac{1}{R}. \tag{2}$$

$R > 1$: kizárt (b kategória); $R \le 1$: nincs kizárva. R feltételes arány, sohasem szigma. F korláthoz viszonyított tényező, nem detektorérzékenység. A bemenet tartományán kívül nem számolunk, és nem extrapolálunk.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission

2. Publikált bemenetek és számítás

Az elsődleges bemenet a publikált 11.4. táblázat $|\alpha_{95}|$ oszlopa [2], nem saját forrásmodell-illesztésünk eredménye. A 66 sor $5\,\mu$m és 8.9 mm közötti tartományt fed le. $\log \alpha_{\mathrm{lim}}$ értékét lineárisan interpoláljuk $\log \lambda$ szerint, csak szomszédos sorok között. Az elsődleges metszés a $(89\,\mu\mathrm{m}, 0.097)$ és $(100\,\mu\mathrm{m}, 0.0766)$ pontok közé esik. α^*-ot nem interpolálunk.

A disszertáció két különböző korlátkonstrukciót definiál: $+\alpha_{95}$ és $-\alpha_{95}$ a $\Delta\chi^2 = 6.17$ felületből származik; $|\alpha_{95}|$ az $N(\alpha^*, \sigma_\alpha)$ eloszlás 95%-át zárja szimmetrikus végpontok közé. Az oszlopokat nem cseréljük fel. A $+\alpha_{95}$ értéket pozitív csatolásra vonatkozó változatként közöljük. A PRL 5. ábrájának digitalizált Eöt-Wash 2020 görbéje [1] keresztellenőrzés, nem elsődleges korlát.

A kombinált burkoló Lee 5. ábrájának és Adelberger–Heckel–Nelson 5. ábrájának [4] 17 csomagolt, digitalizált görbéje közül a minimum. Kontextust ad: nem illesztjük újra, és nem új statisztikai konfidenciatartomány. A rajzolt abszolút erősségkorlátok pozitív α-ra alkalmazása kimondott értelmezési feltevés, különösen a HUST esetében [3].

Visszanyert fájlok eredete

Az eredeti r4 archívum nincs ezen a gépen. Három visszanyert tagfájl SHA-256 értéke egyezik a korábban rögzítettel: a 11.4. táblázat CSV-je, az Eöt-Wash 5. ábra CSV-je és az `external_bound/inputs/envelopes.npz`. A hash-ek és bájtméretek az `external_bound/input_manifest.json` fájlban vannak. A hiányzó archívumot magát itt nem ellenőriztük.

A visszanyert `external_bound/inputs/results.json` az r3 ablak kimenete (SHA-előtag: `aa258c9577f53e1f`), nem a hiányzó r4 kimeneté. Az első kizárt rácspont nem a folytonos metszés. A metszést az ellenőrzött burkolóból újraszámoljuk; ezt az `external_bound/provenance.json` rögzíti.

Előellenőrzés: sikeres

- Minden visszanyert bemenet hash-e egyezik a rögzítettel. A 17 nyers görbe a lefedett burkolót pontosan reprodukálja (legnagyobb relatív eltérés: 0).
- A 11.4. táblázat és az 5. ábra 23 F értéke a visszanyert ablaktáblázattal legfeljebb $6.4393{\times}10^{-15}$ relatív eltéréssel egyezik (10^{-9} tolerancia); a korábbi rögzített eltérés 0 volt, a mostani különbség lebegőpontos kerekítés.
- Mind a négy metszés 0.1%-on belül egyezik az elveszett számítás rögzített értékével; a folytonos burkolószél a csomagolt ablak metszésével gépi pontosságig egyezik.
- Véges, pozitív korlátot és szigorúan növekvő tartományrácsot követelünk meg. A nem lefedett cellákat a 17 görbe tartományuniója ellenőrzi; lefedésen belül NaN vagy Inf nem fogadható el. Hiányzó kulcsot nem hagyunk figyelmen kívül.

Bizonylat: `external_bound/preflight.json`, `external_bound/inputs/window_key_table.json` és `external_bound/inputs/window_crossings.json`.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission

3. Eöt-Wash 2020: eredmények $\alpha_Y = 1$ mellett

Publikált korlát	metszési λ [μm]	mc^2 [meV]
11.4. táblázat $\lvert\alpha_{95}\rvert$ (elsődleges)	98.1355	2.01076
11.4. táblázat $+\alpha_{95}$	101.0286	1.95318
5. ábra Eöt-Wash (digitalizált)	98.0737	2.01203
Kombinált burkoló (kontextus)	75.8771	2.60061

Az elsődleges és az 5. ábrából vett korlát digitalizálási szinten egyezik: 45 közös táblázatsoron az ábra/táblázat arány 0.99615 és 1.00528 közé esik. A két metszés eltérése mintegy 0.062 μm. Ez ugyanazon kísérleti eredmény két ábrázolásának ellenőrzése, nem független bizonyíték.

Kulcstáblázat

A korlátoszlopok a publikált 11.4. táblázat $\lvert\alpha_{95}\rvert$ értékein alapulnak, szükség esetén interpolálva. A metszésben definíció szerint $R = F = 1$. Lásd: `external_bound/external_bound_key_table.csv`.

λ [μm]	mc^2 [meV]	$\lvert\alpha_{95}\rvert$	$\alpha_{Y,\max}$	R	F
5	39.465	8.45×10^{6}	1.0619×10^{8}	9.4175×10^{-9}	1.0619×10^{8}
10	19.733	3090	38830	2.5753×10^{-5}	38830
20	9.8663	21	263.89	0.0037894	263.89
40	4.9332	0.877	11.021	0.090738	11.021
50	3.9465	0.419	5.2653	0.18992	5.2653
63	3.1322	0.218	2.7395	0.36503	2.7395
75.877	2.6006	0.13855	1.741	0.57437	1.741
89	2.2172	0.097	1.2189	0.82039	1.2189
98.136	2.0108	0.079577	1	1	1
100	1.9733	0.0766	0.96258	1.0389	0.96258
110	1.7939	0.0641	0.8055	1.2415	0.8055
250	0.78931	0.029	0.36442	2.7441	0.36442
1000	0.19733	0.0192	0.24127	4.1447	0.24127
8900	0.022172	0.0116	0.14577	6.8601	0.14577

Tömegtartományok a táblázat tartományán belül

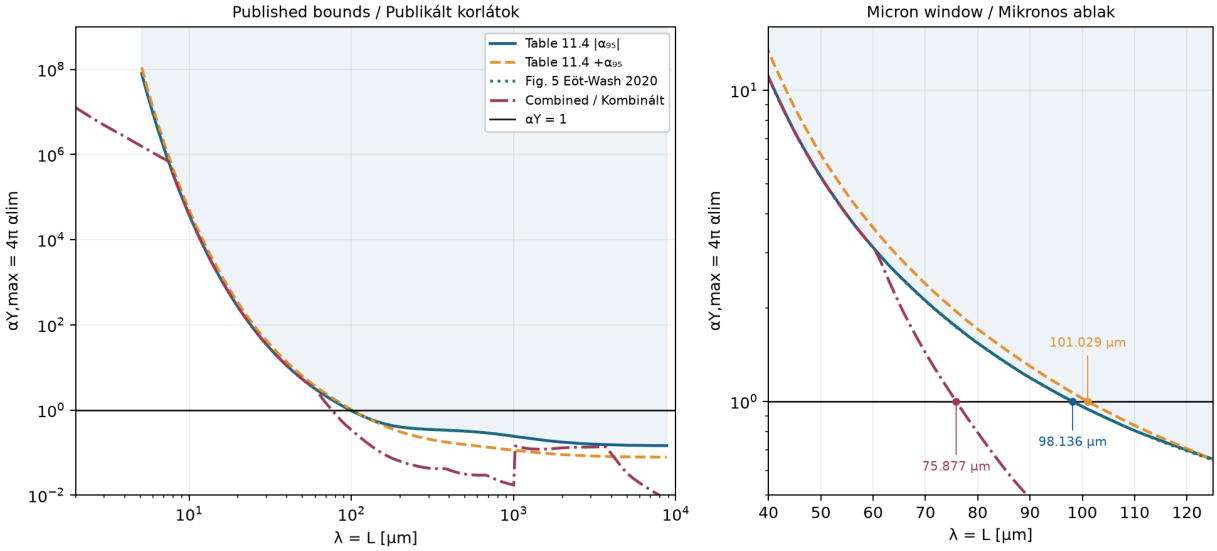
Kizárt: $98.1355\,\mu\text{m} < \lambda \le 8.9\,\text{mm}$, azaz $2.217\times10^{-5}\,\text{eV} \le mc^2 < 2.0108\,\text{meV}$.

Nincs kizárva (nem megerősítés): $5\,\mu\text{m} \le \lambda \le 98.1355\,\mu\text{m}$, azaz $2.0108\,\text{meV} \le mc^2 \le 39.47\,\text{meV}$. A pontos metszési pont az $R \le 1$ esethez tartozik.

E forrásból nem számolt: $\lambda < 5\,\mu\text{m}$ vagy $\lambda > 8.9\,\text{mm}$. 50 μm-nél $F = 5.26531$. 100 μm-nél az elsődleges korlát kizárja az $\alpha_Y = 1$ esetet, míg $+\alpha_{95} = 0.0813$ mellett $R = 0.9788$, tehát az még nincs kizárva.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission

4. A (λ, α_Y) ábra és a kombinált ablak



1. ábra. Publikált $\alpha_{Y,\max} = 4\pi\alpha_{\lim}$ korlátok és az $\alpha_Y = 1$ ág; jobbra a mikronos részlet. Az elsődleges görbe feletti halvány kitöltés az általa kizárt tartományt jelöli. A kombinált burkoló kontextus, nem független statisztikai kombináció. Adat: `external_bound/eotwash_external_scan.csv`; rajzolás: `external_bound/make_figure.py`.

A kombinált ablak változatlan: a megadott keresési tartományban csak itt nincs kizárva:

$$2\,\mu\text{m} \le \lambda < 75.877\,\mu\text{m}, \qquad 2.6006\,\text{meV} < mc^2 \le 98.66\,\text{meV}. \tag{3}$$

A nagy-λ szélt a HUST 2020, nem az Eöt-Wash adja. A HUST zárja a mintegy $75.877\,\mu$m és $98.136\,\mu$m közötti sávot (körülbelül 2.01–2.60 meV), amelyet az Eöt-Wash önmagában nem zár ki. A csomagolt határkonvenció a kombinált ablak felső végét nyitottnak írja; a pontos folytonos metszésben azonban $R = 1$, így maga az egyenlőség nem szigorú $R > 1$ kizárás.

Ez az állítás a lefedett tartományra vonatkozik (a pásztázásban $2\,\mu$m–1 cm). Nem állapít meg megengedett intervallumot rövidebb hatótávon, és nem tesz új nagy hatótávú állítást. Egy rövid hatótávú bemenet nem azonosított eredetű rajzolt görbe; a kombinált ábra ezt az eredetkorlátot megőrzi. A burkoló 1 mm körüli lépcsője egy digitalizált görbe lefedésének vége, nem új fizikai jelenség.

A kísérletspecifikus és a burkolóállítás nem cserélhető fel: az Eöt-Wash széle $98.1355\,\mu$m, a kombinált burkolóé $75.8771\,\mu$m. Egyik sem az időmező tömegének mérése.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission

5. A forrásmodell állapota, függetlenség és korlátok

Az újraépített redukált Eöt-Wash forrásmodell validációja nem sikerült. A dokumentált bemenetekkel vizsgált korábbi M2-változatok egyike sem adott valódi validációt. A formális küszöb elérését nem fogadtuk el validációnak. Következésképp **saját forrásmodell-illesztésünkből nincs TAL-jóslat**, és annak illesztett korlátait nem használjuk a cikkben.

A validációs feltételek változatlanok: a 7 kijelölt pontból legalább 2-ben $\pm 20\%$, továbbá $\Delta\chi^2_{95} = 6.17$. Nem enyhítjük őket, és nem találunk ki új zavaró paramétereket. A $9.2\,\mu$m-es árnyékolóeltolási hipotézist nem kezeljük dokumentált tényként. A hiányzó diagnosztikai állományokat itt nem állítottuk elő és nem futtattuk újra; a negatív állapot az `external_bound/provenance.json` fájlban rögzített korábbi eredmény, nem új forrásmodell-számítás állítása.

Mire jó a külső eredmény?

Reprodukálható szótárátváltást és feltételes kizárást ad adott csatolásra és erőtörvényre. Saját forrásillesztés nélkül is használható, mert a kísérleti korlát publikált. Ugyanakkor **kevésbé független**, mint a kísérleti elemzés reprodukciója: örökli a szerzők geometriáját, kalibrációját, zavaróparaméter-kezelését és szisztematikáit. A táblázat és az ábra egyezése az átírást és digitalizálást ellenőrzi, nem e mögöttes feltevéseket.

Korlátozások

1. A PRL Supplemental Material futásonkénti pozíciótáblázatát nem sikerült elérni. Hiánya nem akadálya a publikált korlát alkalmazásának, de a független forrásmodell-rekonstrukciónak igen. A korábbi diagnosztikában jelentkező, megmagyarázatlan mintegy $8\,\mu$m-es szeparációeltolás nyitott kérdés.

2. A $|\alpha_{95}|$ integrálkorlát és a $+\alpha_{95}$ profilhatár különböző konstrukció. Az utóbbi $98.14\,\mu$m-ről $101.03\,\mu$m-re tolja a szélt; ezt nem rejtjük el.

3. A log–log interpoláció a publikált sorok közötti közelítés. A kiírt számjegyek a számítást reprodukálják, nem kísérleti pontosságot állítanak.

4. Az ábra digitalizált, a kombinált burkoló grafikus és eredetbizonytalanságokat hordoz. Új bizonytalansági modellt vagy toleranciát nem illesztünk. A HUST rajzolt abszolút görbéjét csomagolt formában használjuk; előjelszétválasztott HUST-elemzést nem következtetünk ki.

5. Csak az univerzális, árnyékolatlan Yukawa-leképezést vizsgáljuk. Környezetfüggő árnyékolás vagy más csatolás más számítást igényel.

6. R és F feltételes korlátarány, nem szignifikancia vagy felfedezési valószínűség. A „nincs kizárva” nem megerősítés; erő- vagy nyomatékkimutathatósági számítást nem adunk.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission

6. Adatok, kód és reprodukció

A `TAL_time_field_mass_data_r3.zip` tartalmazza az `external_bound/` és `article_source/` könyvtárat, valamint a `README.md`, `LICENSE.txt`, `requirements.txt`, `run_all.sh` és `SHA256SUMS` fájlokat. Harmadik fél publikációs PDF-jét nem terjesztjük újra.

Az elsődleges számítás: `external_bound/external_bound.py`. Bemeneti SHA-256-ot ellenőriz, a metszéseket közvetlenül a táblázatból/görbékből/burkolóból újraszámolja, a rögzített eredményeket és a 23 ablak-F értéket ellenőrzi, majd az `external_bound/` könyvtárban kiírja az `external_bound_results.json`, `external_bound_key_table.csv`, `eotwash_external_scan.csv` és `preflight.json` fájlokat. A csomag minden itt hivatkozott helyi fájlt tartalmaz. A nyers bemeneti hash-ek:

Visszanyert bemenet	SHA-256 előtag
11.4. táblázat CSV	`cf711b4fe52db194`
Eöt-Wash 5. ábra CSV	`093fabd78879a17d`
`envelopes.npz`	`54eb95655554be45`
r3 `results.json`	`aa258c9577f53e1f`

A hash-ek, bájtméretek és a hiányzó r4 archívum eredetadatai az `external_bound/input_manifest.json` és `external_bound/provenance.json` fájlban vannak.

Reprodukció. A kibontott adatkönyvtárban telepítsük a `requirements.txt` verzióit, majd futtassuk a `./run_all.sh` parancsot. A korlátszkript hiányzó kulcs, lefedett nem véges bemenet, hasheltérés vagy a rögzített eredménytől 0.1%-nál jobban eltérő metszés esetén megáll. Az ábraszkript a pásztázást olvassa, az `article_source/build_articles.py` pedig a JSON-kimenetekből újra előállítja a két cikket. A PDF pdfLaTeX-kel és a közös `article_source/tex/common.tex` fájllal készül. Saját forrásmodell-illesztés nincs a forrásokban. A csomagolt eredmények számítás futtatása nélkül is vizsgálhatók.

Numerikus keresztellenőrzés az Academia Co-scientist segítségével (MI-alapú); nem szakmai lektorálás.

Licenc. © 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X). CC BY-NC 4.0 International, `https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/`. Kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével. Harmadik fél adataira saját feltételeik érvényesek; lásd: `LICENSE.txt`.

Hivatkozások

[1] J. G. Lee, E. G. Adelberger, T. S. Cook, S. M. Fleischer, B. R. Heckel, New test of the gravitational $1/r^2$ law at separations down to 52 μm, Phys. Rev. Lett. 124, 101101 (2020), `https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.101101`.

[2] J. G. Lee, A Fourier-Bessel Test of the Gravitational Inverse-Square Law, PhD thesis, University of Washington (2020), Table 11.4, `https://hdl.handle.net/1773/45542`.

[3] W.-H. Tan et al., Improvement for testing the gravitational inverse-square law at the submillimeter range, Phys. Rev. Lett. 124, 051301 (2020), `https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.051301`.

[4] E. G. Adelberger, B. R. Heckel, A. E. Nelson, Tests of the gravitational inverse-square law, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 53, 77–121 (2003), `https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.53.041002.110503`.

[5] E. Tiesinga et al., CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018, Rev. Mod. Phys. 93, 025010 (2021), `https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.025010`.